

**KONTRAK KULIAH  
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-2443  
PENAMBANGAN DATA**



**Tim Penyusun:**

**Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
2022**

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Nama Mata Kuliah       | : PENAMBANGAN DATA                          |
| Kode Mata Kuliah       | : TSI-2443                                  |
| Bobot SKS              | : 3SKS                                      |
| Semester               | : 4                                         |
| Hari Pertemuan / Pukul | : Senin / 14:00 - 16:30                     |
| Tempat Pertemuan       | : LAB I. SI                                 |
| Koordinator MK / No.HP | : Ilham Sahputra, S.T., M.Cs. / 08116706756 |

## 1. Deskripsi Mata Kuliah

Kuliah Data Mining berisi pengajaran tentang data, teknik-teknik mengolah data dan menggali data, sehingga diperoleh pola-pola tertentu yang dapat menjadi informasi yang berguna. Selain penyampaian teori, mahasiswa juga akan di perkenalkan dengan beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk kebutuhan datamining, mahasiswa ditargetkan mampu menggunakan aplikasi pengolah data dan mampu membangun software untuk menyelesaikan kasus-kasus datamining.

## 2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

### Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius(CPL-S1)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CPL-S2).
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CPL-S8).
4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CPL-S9)
5. Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik (CPL-S12).

### Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CPL-P1)
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip *user centred design* dan keberlanjutan. (CPL-P3)

### **Keterampilan Umum**

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CPL-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CPL-KU2).
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.( CPL-K3)
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.( CPL-K4)
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CPL-KU5).

### **Keterampilan Khusus**

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis (CPL-KKA1)
2. Mampu mengembangkan dan menguji perangkat lunak SI sesuai dengan kebutuhan organisasi/ bisnis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tepat, serta mendokumentasikannya.(CPL-KKA2)
3. Mampu melakukan analisis dan simulasi proses bisnis organisasi/ bisnis.(CPL-KKA3)
4. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.(CPL-KKB1)

### **3. Strategi / Metode**

1. Ceramah
2. Tutorial
3. Diskusi
4. Tanya Jawab
5. Pemeriksaan Progress
6. Latihan Tugas (Project)
7. Quiz
8. dan lain – lain

### **4. Materi Perkuliahan**

1. Pengantar Data Mining
2. Penjelasan mengenai Proses dan Tools data Mining.
3. Penerapan dan evaluasi pada data mining.
4. Tahapan tahapan data mining
5. Klasifikasi data mining.
6. Pengklasteran pada data mining.
7. Asosiasi data mining.

### **5. Bahan Bacaan**

1. Wu, X. & Kumar, V. 2009. The Top Ten Algorithms in Data Mining. CRC Press : Boca Raton, USA.
2. Han, J., Kamber, M. & Pei, J. 2012. *Data Mining: Concepts and Techniques*. Third Edition. Morgan Kaufmann : USA.
3. Data Mining and Knowledge Discovery Handbook Second Edition, Maimon, Oded; Rocach, Lior, Springer, 2010.

## 6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Tugas (Project)
3. Quiz
4. UTS
5. UAS

## 7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran , Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester terakumulasi sebesar (50%) serta Aktivitas Partisipatif dan Hasil Project terakumulasi (50%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum,serta kesopanan.Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- a. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- b. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- c. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- d. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

## 8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan **10 menit** dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;

m. Penilaian akhir berdasarkan :

- 1) Kehadiran perkuliahan.
- 2) Penyelesaian tugas-tugas.
- 3) Sikap dan perilaku.
- 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
- 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
- 6) Ujian Akhir Semester (UAS).

n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;

o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

## 9. Jadwal Perkuliahan

| No . | Pokok Bahasan                                                                                                                                                                                                       | Minggu Ke | Dosen Pengajar                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 1    | Pengantar Datamining <ul style="list-style-type: none"><li>• Big data</li><li>• Definisi datamining</li><li>• Tujuan &amp; Manfaat</li><li>• Pentingnya datamining</li><li>• Contoh penggunaan datamining</li></ul> | 1         | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 2    | Proses dan Tools Datamining <ul style="list-style-type: none"><li>• Data</li><li>• Proses</li><li>• Tools datamining</li></ul>                                                                                      | 2         | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 3    | Penerapan dan Evaluasi datamining <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 Role of datamining</li><li>• Teknik evaluasi datamining</li></ul>                                                                       | 3         | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 4    | Tahapan datamining <ul style="list-style-type: none"><li>• Data collecting</li><li>• Data preprocessing</li><li>• Data modeling</li></ul>                                                                           | 4         | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |

| No<br>. | Pokok Bahasan                                                                                                                                                   | Minggu<br>Ke | Dosen Pengajar                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi</li> </ul>                                                                                                      |              |                                |
| 5       | Klasifikasi Data Mining <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian klasifikasi</li> <li>Teknik-teknik klasifikasi</li> <li>KNN + contoh kasus</li> </ul> | 5            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 6       | Klasifikasi Data Mining<br>Evaluasi 1 Project Klasifikasi                                                                                                       | 6            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 7       | Klasifikasi Data Mining<br>Evaluasi 2 Project Klasifikasi                                                                                                       | 7            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 8       | UTS Project<br>Klasifikasi Data Mining<br>Penilaian Project Klasifikasi.                                                                                        | 8            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 9       | Klastering Data Mining <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian</li> <li>Teknik-teknik klastering</li> <li>K-Means + Contoh kasus</li> </ul>           |              | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 10      | Klastering Data Mining<br>Evaluasi 1 Project Klastering                                                                                                         | 10           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 11      | Klastering Data Mining<br>Evaluasi 2 Projek Klasterisasi                                                                                                        | 11           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 12      | Klastering Data Mining<br>Penilaian Project Klasterisasi (Quiz Project)                                                                                         | 12           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 13      | Assosiasi Data Mining <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian</li> <li>Teknik-teknik assosiasi</li> <li>Apriori + contoh kasus</li> </ul>             | 13           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 14      | Assosiasi Data Mining<br>Evaluasi 1 Project Assosiasi                                                                                                           | 14           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 15      | Assosiasi Data Mining<br>Evaluasi 2 Project Assosiasi                                                                                                           | 15           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 16      | UAS (Penilaian Project Assosiasi Data Mining)                                                                                                                   | 16           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |



## 10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 7 Maret 2022

Pihak I  
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II  
a.n. Mahasiswa,

Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.  
NIP. 198704192022031003

Muhammad Abdullah Ali  
NIM.200180006

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.  
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH  
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-2443  
PENAMBANGAN DATA**



**Tim Penyusun:**

**Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
2022**

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Nama Mata Kuliah       | : PENAMBANGAN DATA                          |
| Kode Mata Kuliah       | : TSI-2443                                  |
| Bobot SKS              | : 3SKS                                      |
| Semester               | : 4                                         |
| Hari Pertemuan / Pukul | : Selasa / 14:00 - 16:30                    |
| Tempat Pertemuan       | : LAB I. SI                                 |
| Koordinator MK / No.HP | : Ilham Sahputra, S.T., M.Cs. / 08116706756 |

## 1. Deskripsi Mata Kuliah

Kuliah Data Mining berisi pengajaran tentang data, teknik-teknik mengolah data dan menggali data, sehingga diperoleh pola-pola tertentu yang dapat menjadi informasi yang berguna. Selain penyampaian teori, mahasiswa juga akan di perkenalkan dengan beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk kebutuhan datamining, mahasiswa ditargetkan mampu menggunakan aplikasi pengolah data dan mampu membangun software untuk menyelesaikan kasus-kasus datamining.

## 2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

### Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius(CPL-S1)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CPL-S2).
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CPL-S8).
4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CPL-S9)
5. Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik (CPL-S12).

### Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CPL-P1)
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip *user centred design* dan keberlanjutan. (CPL-P3)

### **Keterampilan Umum**

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CPL-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CPL-KU2).
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.( CPL-K3)
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.( CPL-K4)
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CPL-KU5).

### **Keterampilan Khusus**

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis (CPL-KKA1)
2. Mampu mengembangkan dan menguji perangkat lunak SI sesuai dengan kebutuhan organisasi/ bisnis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tepat, serta mendokumentasikannya.(CPL-KKA2)
3. Mampu melakukan analisis dan simulasi proses bisnis organisasi/ bisnis.(CPL-KKA3)
4. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.(CPL-KKB1)

### **3. Strategi / Metode**

1. Ceramah
2. Tutorial
3. Diskusi
4. Tanya Jawab
5. Pemeriksaan Progress
6. Latihan Tugas (Project)
7. Quiz
8. dan lain – lain

### **4. Materi Perkuliahan**

1. Pengantar Data Mining
2. Penjelasan mengenai Proses dan Tools data Mining.
3. Penerapan dan evaluasi pada data mining.
4. Tahapan tahapan data mining
5. Klasifikasi data mining.
6. Pengklasteran pada data mining.
7. Asosiasi data mining.

### **5. Bahan Bacaan**

1. Wu, X. & Kumar, V. 2009. The Top Ten Algorithms in Data Mining. CRC Press : Boca Raton, USA.
2. Han, J., Kamber, M. & Pei, J. 2012. *Data Mining: Concepts and Techniques*. Third Edition. Morgan Kaufmann : USA.
3. Data Mining and Knowledge Discovery Handbook Second Edition, Maimon, Oded; Rocach, Lior, Springer, 2010.

## 6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Tugas (Project)
3. Quiz
4. UTS
5. UAS

## 7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran , Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester terakumulasi sebesar (50%) serta Aktivitas Partisipatif dan Hasil Project terakumulasi (50%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum,serta kesopanan.Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

## 8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan **10 menit** dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;

m. Penilaian akhir berdasarkan :

- 1) Kehadiran perkuliahan.
- 2) Penyelesaian tugas-tugas.
- 3) Sikap dan perilaku.
- 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
- 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
- 6) Ujian Akhir Semester (UAS).

n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;

o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

## 9. Jadwal Perkuliahan

| No<br>. | Pokok Bahasan                                                                                                                                                                                                       | Minggu<br>Ke | Dosen Pengajar                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1       | Pengantar Datamining <ul style="list-style-type: none"><li>• Big data</li><li>• Definisi datamining</li><li>• Tujuan &amp; Manfaat</li><li>• Pentingnya datamining</li><li>• Contoh penggunaan datamining</li></ul> | 1            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 2       | Proses dan Tools Datamining <ul style="list-style-type: none"><li>• Data</li><li>• Proses</li><li>• Tools datamining</li></ul>                                                                                      | 2            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 3       | Penerapan dan Evaluasi datamining <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 Role of datamining</li><li>• Teknik evaluasi datamining</li></ul>                                                                       | 3            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 4       | Tahapan datamining <ul style="list-style-type: none"><li>• Data collecting</li><li>• Data preprocessing</li><li>• Data modeling</li></ul>                                                                           | 4            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |



| No<br>. | Pokok Bahasan                                                                                                                                                   | Minggu<br>Ke | Dosen Pengajar                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi</li> </ul>                                                                                                      |              |                                |
| 5       | Klasifikasi Data Mining <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian klasifikasi</li> <li>Teknik-teknik klasifikasi</li> <li>KNN + contoh kasus</li> </ul> | 5            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 6       | Klasifikasi Data Mining<br>Evaluasi 1 Project Klasifikasi                                                                                                       | 6            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 7       | Klasifikasi Data Mining<br>Evaluasi 2 Project Klasifikasi                                                                                                       | 7            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 8       | UTS Project<br>Klasifikasi Data Mining<br>Penilaian Project Klasifikasi.                                                                                        | 8            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 9       | Klastering Data Mining <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian</li> <li>Teknik-teknik klastering</li> <li>K-Means + Contoh kasus</li> </ul>           |              | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 10      | Klastering Data Mining<br>Evaluasi 1 Project Klastering                                                                                                         | 10           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 11      | Klastering Data Mining<br>Evaluasi 2 Projek Klasterisasi                                                                                                        | 11           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 12      | Klastering Data Mining<br>Penilaian Project Klasterisasi (Quiz Project)                                                                                         | 12           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 13      | Assosiasi Data Mining <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian</li> <li>Teknik-teknik assosiasi</li> <li>Apriori + contoh kasus</li> </ul>             | 13           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 14      | Assosiasi Data Mining<br>Evaluasi 1 Project Assosiasi                                                                                                           | 14           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 15      | Assosiasi Data Mining<br>Evaluasi 2 Project Assosiasi                                                                                                           | 15           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 16      | UAS (Penilaian Project Assosiasi Data Mining)                                                                                                                   | 16           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |

## 10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 8 Maret 2022

Pihak I  
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II  
a.n. Mahasiswa,

Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.  
NIP. 198704192022031003

Muhammad Habel  
NIM.200180042

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.  
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH  
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-2443  
PENAMBANGAN DATA**



**Tim Penyusun:**

**Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
2022**

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Nama Mata Kuliah       | : PENAMBANGAN DATA                          |
| Kode Mata Kuliah       | : TSI-2443                                  |
| Bobot SKS              | : 3SKS                                      |
| Semester               | : 4                                         |
| Hari Pertemuan / Pukul | : Senin / 08:00 - 10:30                     |
| Tempat Pertemuan       | : RUANG 1, SI                               |
| Koordinator MK / No.HP | : Ilham Sahputra, S.T., M.Cs. / 08116706756 |

## 1. Deskripsi Mata Kuliah

Kuliah Data Mining berisi pengajaran tentang data, teknik-teknik mengolah data dan menggali data, sehingga diperoleh pola-pola tertentu yang dapat menjadi informasi yang berguna. Selain penyampaian teori, mahasiswa juga akan di perkenalkan dengan beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk kebutuhan datamining, mahasiswa ditargetkan mampu menggunakan aplikasi pengolah data dan mampu membangun software untuk menyelesaikan kasus-kasus datamining.

## 2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

### Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius(CPL-S1)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CPL-S2).
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CPL-S8).
4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CPL-S9)
5. Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik (CPL-S12).

### Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CPL-P1)
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip *user centred design* dan keberlanjutan. (CPL-P3)

### **Keterampilan Umum**

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CPL-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CPL-KU2).
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.( CPL-K3)
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.( CPL-K4)
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CPL-KU5).

### **Keterampilan Khusus**

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis (CPL-KKA1)
2. Mampu mengembangkan dan menguji perangkat lunak SI sesuai dengan kebutuhan organisasi/ bisnis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tepat, serta mendokumentasikannya.(CPL-KKA2)
3. Mampu melakukan analisis dan simulasi proses bisnis organisasi/ bisnis.(CPL-KKA3)
4. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.(CPL-KKB1)

### **3. Strategi / Metode**

1. Ceramah
2. Tutorial
3. Diskusi
4. Tanya Jawab
5. Pemeriksaan Progress
6. Latihan Tugas (Project)
7. Quiz
8. dan lain – lain

### **4. Materi Perkuliahan**

1. Pengantar Data Mining
2. Penjelasan mengenai Proses dan Tools data Mining.
3. Penerapan dan evaluasi pada data mining.
4. Tahapan tahapan data mining
5. Klasifikasi data mining.
6. Pengklasteran pada data mining.
7. Asosiasi data mining.

### **5. Bahan Bacaan**

1. Wu, X. & Kumar, V. 2009. The Top Ten Algorithms in Data Mining. CRC Press : Boca Raton, USA.
2. Han, J., Kamber, M. & Pei, J. 2012. *Data Mining: Concepts and Techniques*. Third Edition. Morgan Kaufmann : USA.
3. Data Mining and Knowledge Discovery Handbook Second Edition, Maimon, Oded; Rocach, Lior, Springer, 2010.

## 6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Tugas (Project)
3. Quiz
4. UTS
5. UAS

## 7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran , Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester terakumulasi sebesar (50%) serta Aktivitas Partisipatif dan Hasil Project terakumulasi (50%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum,serta kesopanan.Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

## 8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan **10 menit** dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;



m. Penilaian akhir berdasarkan :

- 1) Kehadiran perkuliahan.
- 2) Penyelesaian tugas-tugas.
- 3) Sikap dan perilaku.
- 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
- 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
- 6) Ujian Akhir Semester (UAS).

n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;

o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

## 9. Jadwal Perkuliahan

| No<br>. | Pokok Bahasan                                                                                                                                                                                                       | Minggu<br>Ke | Dosen Pengajar                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1       | Pengantar Datamining <ul style="list-style-type: none"><li>• Big data</li><li>• Definisi datamining</li><li>• Tujuan &amp; Manfaat</li><li>• Pentingnya datamining</li><li>• Contoh penggunaan datamining</li></ul> | 1            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 2       | Proses dan Tools Datamining <ul style="list-style-type: none"><li>• Data</li><li>• Proses</li><li>• Tools datamining</li></ul>                                                                                      | 2            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 3       | Penerapan dan Evaluasi datamining <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 Role of datamining</li><li>• Teknik evaluasi datamining</li></ul>                                                                       | 3            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 4       | Tahapan datamining <ul style="list-style-type: none"><li>• Data collecting</li><li>• Data preprocessing</li><li>• Data modeling</li></ul>                                                                           | 4            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |

| No<br>. | Pokok Bahasan                                                                                                                                                   | Minggu<br>Ke | Dosen Pengajar                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi</li> </ul>                                                                                                      |              |                                |
| 5       | Klasifikasi Data Mining <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian klasifikasi</li> <li>Teknik-teknik klasifikasi</li> <li>KNN + contoh kasus</li> </ul> | 5            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 6       | Klasifikasi Data Mining<br>Evaluasi 1 Project Klasifikasi                                                                                                       | 6            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 7       | Klasifikasi Data Mining<br>Evaluasi 2 Project Klasifikasi                                                                                                       | 7            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 8       | UTS Project<br>Klasifikasi Data Mining<br>Penilaian Project Klasifikasi.                                                                                        | 8            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 9       | Klastering Data Mining <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian</li> <li>Teknik-teknik klastering</li> <li>K-Means + Contoh kasus</li> </ul>           |              | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 10      | Klastering Data Mining<br>Evaluasi 1 Project Klastering                                                                                                         | 10           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 11      | Klastering Data Mining<br>Evaluasi 2 Projek Klasterisasi                                                                                                        | 11           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 12      | Klastering Data Mining<br>Penilaian Project Klasterisasi (Quiz Project)                                                                                         | 12           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 13      | Assosiasi Data Mining <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian</li> <li>Teknik-teknik assosiasi</li> <li>Apriori + contoh kasus</li> </ul>             | 13           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 14      | Assosiasi Data Mining<br>Evaluasi 1 Project Assosiasi                                                                                                           | 14           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 15      | Assosiasi Data Mining<br>Evaluasi 2 Project Assosiasi                                                                                                           | 15           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 16      | UAS (Penilaian Project Assosiasi Data Mining)                                                                                                                   | 16           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |

## 10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 7 Maret 2022

Pihak I  
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II  
a.n. Mahasiswa,

Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.  
NIP. 198704192022031003

Riko Ardiansyah Selian  
NIM.200180089

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.  
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH  
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-2443  
PENAMBANGAN DATA**



**Tim Penyusun:**

**Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
2022**

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Nama Mata Kuliah       | : PENAMBANGAN DATA                          |
| Kode Mata Kuliah       | : TSI-2443                                  |
| Bobot SKS              | : 3SKS                                      |
| Semester               | : 4                                         |
| Hari Pertemuan / Pukul | : Senin / 10:40 - 13:10                     |
| Tempat Pertemuan       | : LAB I. SI                                 |
| Koordinator MK / No.HP | : Ilham Sahputra, S.T., M.Cs. / 08116706756 |

## 1. Deskripsi Mata Kuliah

Kuliah Data Mining berisi pengajaran tentang data, teknik-teknik mengolah data dan menggali data, sehingga diperoleh pola-pola tertentu yang dapat menjadi informasi yang berguna. Selain penyampaian teori, mahasiswa juga akan di perkenalkan dengan beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk kebutuhan datamining, mahasiswa ditargetkan mampu menggunakan aplikasi pengolah data dan mampu membangun software untuk menyelesaikan kasus-kasus datamining.

## 2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

### Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius(CPL-S1)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CPL-S2).
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CPL-S8).
4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CPL-S9)
5. Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik (CPL-S12).

### Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CPL-P1)
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip *user centred design* dan keberlanjutan. (CPL-P3)

### **Keterampilan Umum**

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CPL-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CPL-KU2).
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.( CPL-K3)
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.( CPL-K4)
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CPL-KU5).

### **Keterampilan Khusus**

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis (CPL-KKA1)
2. Mampu mengembangkan dan menguji perangkat lunak SI sesuai dengan kebutuhan organisasi/ bisnis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tepat, serta mendokumentasikannya.(CPL-KKA2)
3. Mampu melakukan analisis dan simulasi proses bisnis organisasi/ bisnis.(CPL-KKA3)
4. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.(CPL-KKB1)

### **3. Strategi / Metode**

1. Ceramah
2. Tutorial
3. Diskusi
4. Tanya Jawab
5. Pemeriksaan Progress
6. Latihan Tugas (Project)
7. Quiz
8. dan lain – lain

### **4. Materi Perkuliahan**

1. Pengantar Data Mining
2. Penjelasan mengenai Proses dan Tools data Mining.
3. Penerapan dan evaluasi pada data mining.
4. Tahapan tahapan data mining
5. Klasifikasi data mining.
6. Pengklasteran pada data mining.
7. Asosiasi data mining.

### **5. Bahan Bacaan**

1. Wu, X. & Kumar, V. 2009. The Top Ten Algorithms in Data Mining. CRC Press : Boca Raton, USA.
2. Han, J., Kamber, M. & Pei, J. 2012. *Data Mining: Concepts and Techniques*. Third Edition. Morgan Kaufmann : USA.
3. Data Mining and Knowledge Discovery Handbook Second Edition, Maimon, Oded; Rocach, Lior, Springer, 2010.

## 6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Tugas (Project)
3. Quiz
4. UTS
5. UAS

## 7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran , Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester terakumulasi sebesar (50%) serta Aktivitas Partisipatif dan Hasil Project terakumulasi (50%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum,serta kesopanan.Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.



## 8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan **10 menit** dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;

m. Penilaian akhir berdasarkan :

- 1) Kehadiran perkuliahan.
- 2) Penyelesaian tugas-tugas.
- 3) Sikap dan perilaku.
- 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
- 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
- 6) Ujian Akhir Semester (UAS).

n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;

o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

## 9. Jadwal Perkuliahan

| No<br>. | Pokok Bahasan                                                                                                                                                                                                       | Minggu<br>Ke | Dosen Pengajar                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1       | Pengantar Datamining <ul style="list-style-type: none"><li>• Big data</li><li>• Definisi datamining</li><li>• Tujuan &amp; Manfaat</li><li>• Pentingnya datamining</li><li>• Contoh penggunaan datamining</li></ul> | 1            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 2       | Proses dan Tools Datamining <ul style="list-style-type: none"><li>• Data</li><li>• Proses</li><li>• Tools datamining</li></ul>                                                                                      | 2            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 3       | Penerapan dan Evaluasi datamining <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 Role of datamining</li><li>• Teknik evaluasi datamining</li></ul>                                                                       | 3            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 4       | Tahapan datamining <ul style="list-style-type: none"><li>• Data collecting</li><li>• Data preprocessing</li><li>• Data modeling</li></ul>                                                                           | 4            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |

| No<br>. | Pokok Bahasan                                                                                                                                                   | Minggu<br>Ke | Dosen Pengajar                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi</li> </ul>                                                                                                      |              |                                |
| 5       | Klasifikasi Data Mining <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian klasifikasi</li> <li>Teknik-teknik klasifikasi</li> <li>KNN + contoh kasus</li> </ul> | 5            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 6       | Klasifikasi Data Mining<br>Evaluasi 1 Project Klasifikasi                                                                                                       | 6            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 7       | Klasifikasi Data Mining<br>Evaluasi 2 Project Klasifikasi                                                                                                       | 7            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 8       | UTS Project<br>Klasifikasi Data Mining<br>Penilaian Project Klasifikasi.                                                                                        | 8            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 9       | Klastering Data Mining <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian</li> <li>Teknik-teknik klastering</li> <li>K-Means + Contoh kasus</li> </ul>           |              | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 10      | Klastering Data Mining<br>Evaluasi 1 Project Klastering                                                                                                         | 10           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 11      | Klastering Data Mining<br>Evaluasi 2 Projek Klasterisasi                                                                                                        | 11           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 12      | Klastering Data Mining<br>Penilaian Project Klasterisasi (Quiz Project)                                                                                         | 12           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 13      | Assosiasi Data Mining <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian</li> <li>Teknik-teknik assosiasi</li> <li>Apriori + contoh kasus</li> </ul>             | 13           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 14      | Assosiasi Data Mining<br>Evaluasi 1 Project Assosiasi                                                                                                           | 14           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 15      | Assosiasi Data Mining<br>Evaluasi 2 Project Assosiasi                                                                                                           | 15           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 16      | UAS (Penilaian Project Assosiasi Data Mining)                                                                                                                   | 16           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |

## 10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 7 Maret 2022

Pihak I  
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II  
a.n. Mahasiswa,

Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.  
NIP. 198704192022031003

Imron Ma'ruf Fajaruddin  
NIM.200180139

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.  
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH  
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-2443  
PENAMBANGAN DATA**



**Tim Penyusun:**

**Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH  
2022**

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Nama Mata Kuliah       | : PENAMBANGAN DATA                          |
| Kode Mata Kuliah       | : TSI-2443                                  |
| Bobot SKS              | : 3SKS                                      |
| Semester               | : 4                                         |
| Hari Pertemuan / Pukul | : Selasa / 08:00 - 10:30                    |
| Tempat Pertemuan       | : DARING 6                                  |
| Koordinator MK / No.HP | : Ilham Sahputra, S.T., M.Cs. / 08116706756 |

## 1. Deskripsi Mata Kuliah

Kuliah Data Mining berisi pengajaran tentang data, teknik-teknik mengolah data dan menggali data, sehingga diperoleh pola-pola tertentu yang dapat menjadi informasi yang berguna. Selain penyampaian teori, mahasiswa juga akan di perkenalkan dengan beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk kebutuhan datamining, mahasiswa ditargetkan mampu menggunakan aplikasi pengolah data dan mampu membangun software untuk menyelesaikan kasus-kasus datamining.

## 2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

### Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius(CPL-S1)
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CPL-S2).
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CPL-S8).
4. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (CPL-S9)
5. Mempunyai ketulusan, komitmen dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik (CPL-S12).

### Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CPL-P1)
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip *user centred design* dan keberlanjutan. (CPL-P3)

### **Keterampilan Umum**

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CPL-KU1).
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CPL-KU2).
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.( CPL-K3)
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.( CPL-K4)
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (CPL-KU5).

### **Keterampilan Khusus**

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis (CPL-KKA1)
2. Mampu mengembangkan dan menguji perangkat lunak SI sesuai dengan kebutuhan organisasi/ bisnis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tepat, serta mendokumentasikannya.(CPL-KKA2)
3. Mampu melakukan analisis dan simulasi proses bisnis organisasi/ bisnis.(CPL-KKA3)
4. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis.(CPL-KKB1)

### **3. Strategi / Metode**

1. Ceramah
2. Tutorial
3. Diskusi
4. Tanya Jawab
5. Pemeriksaan Progress
6. Latihan Tugas (Project)
7. Quiz
8. dan lain – lain

### **4. Materi Perkuliahan**

1. Pengantar Data Mining
2. Penjelasan mengenai Proses dan Tools data Mining.
3. Penerapan dan evaluasi pada data mining.
4. Tahapan tahapan data mining
5. Klasifikasi data mining.
6. Pengklasteran pada data mining.
7. Asosiasi data mining.

### **5. Bahan Bacaan**

1. Wu, X. & Kumar, V. 2009. The Top Ten Algorithms in Data Mining. CRC Press : Boca Raton, USA.
2. Han, J., Kamber, M. & Pei, J. 2012. *Data Mining: Concepts and Techniques*. Third Edition. Morgan Kaufmann : USA.
3. Data Mining and Knowledge Discovery Handbook Second Edition, Maimon, Oded; Rocach, Lior, Springer, 2010.



## 6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Tugas (Project)
3. Quiz
4. UTS
5. UAS

## 7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran , Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester terakumulasi sebesar (50%) serta Aktivitas Partisipatif dan Hasil Project terakumulasi (50%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum,serta kesopanan.Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

## 8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan **10 menit** dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;

m. Penilaian akhir berdasarkan :

- 1) Kehadiran perkuliahan.
- 2) Penyelesaian tugas-tugas.
- 3) Sikap dan perilaku.
- 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
- 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
- 6) Ujian Akhir Semester (UAS).

n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;

o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;

p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

## 9. Jadwal Perkuliahan

| No<br>. | Pokok Bahasan                                                                                                                                                                                                       | Minggu<br>Ke | Dosen Pengajar                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1       | Pengantar Datamining <ul style="list-style-type: none"><li>• Big data</li><li>• Definisi datamining</li><li>• Tujuan &amp; Manfaat</li><li>• Pentingnya datamining</li><li>• Contoh penggunaan datamining</li></ul> | 1            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 2       | Proses dan Tools Datamining <ul style="list-style-type: none"><li>• Data</li><li>• Proses</li><li>• Tools datamining</li></ul>                                                                                      | 2            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 3       | Penerapan dan Evaluasi datamining <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 Role of datamining</li><li>• Teknik evaluasi datamining</li></ul>                                                                       | 3            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 4       | Tahapan datamining <ul style="list-style-type: none"><li>• Data collecting</li><li>• Data preprocessing</li><li>• Data modeling</li></ul>                                                                           | 4            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |

| No<br>. | Pokok Bahasan                                                                                                                                                   | Minggu<br>Ke | Dosen Pengajar                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi</li> </ul>                                                                                                      |              |                                |
| 5       | Klasifikasi Data Mining <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian klasifikasi</li> <li>Teknik-teknik klasifikasi</li> <li>KNN + contoh kasus</li> </ul> | 5            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 6       | Klasifikasi Data Mining<br>Evaluasi 1 Project Klasifikasi                                                                                                       | 6            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 7       | Klasifikasi Data Mining<br>Evaluasi 2 Project Klasifikasi                                                                                                       | 7            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 8       | UTS Project<br>Klasifikasi Data Mining<br>Penilaian Project Klasifikasi.                                                                                        | 8            | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 9       | Klastering Data Mining <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian</li> <li>Teknik-teknik klastering</li> <li>K-Means + Contoh kasus</li> </ul>           |              | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 10      | Klastering Data Mining<br>Evaluasi 1 Project Klastering                                                                                                         | 10           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 11      | Klastering Data Mining<br>Evaluasi 2 Projek Klasterisasi                                                                                                        | 11           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 12      | Klastering Data Mining<br>Penilaian Project Klasterisasi (Quiz Project)                                                                                         | 12           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 13      | Assosiasi Data Mining <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian</li> <li>Teknik-teknik assosiasi</li> <li>Apriori + contoh kasus</li> </ul>             | 13           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 14      | Assosiasi Data Mining<br>Evaluasi 1 Project Assosiasi                                                                                                           | 14           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 15      | Assosiasi Data Mining<br>Evaluasi 2 Project Assosiasi                                                                                                           | 15           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |
| 16      | UAS (Penilaian Project Assosiasi Data Mining)                                                                                                                   | 16           | Ilham Sahputra, S.T.,<br>M.Cs. |

## 10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 8 Maret 2022

Pihak I  
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II  
a.n. Mahasiswa,

Ilham Sahputra, S.T., M.Cs.  
NIP. 198704192022031003

farhan fawwaz  
NIM.200180158

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.  
NIP. 199111192019031012